PLAN DE CALIDAD

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: martes 22/09/2026 (semana 5) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Eliseo Tarqui Ajahuana – Especialista Técnico / Arquitectura
Proceso PM4DEV:	Gestión de la calidad
Insumos:	Especificación de requerimientos, Acta de Constitución, EDT y cronograma

2. Política de Calidad

CasaScore busca que el arrendatario confíe en la recomendación y que el propietario publique con facilidad. La calidad se mide por el cumplimiento de los requisitos y por la satisfacción de ambos clientes: **80 % o más califica la app con 4 o 5 sobre 5** en el piloto. La calidad se planifica, se construye en cada sprint y se verifica antes de cada entrega; no se deja para el final.

3. Estándares

- **Producto:** modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023, aplicado a las características que importan al proyecto.
- **Código:** TypeScript en modo estricto, motor de puntaje separado de las pantallas, nombres en inglés y mensajes de commit con el formato `feat(casascore-...)`.
- **Documentos:** plantilla LaTeX del equipo, guía PM4DEV y redacción formal.
- **Datos personales:** Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

4. Características de Calidad del Producto

Característica	Subcaracte-rística	Requisito	Métrica	Meta	Verificación
Adecuación funcional	Completitud y corrección	RF-01 a RF-09; RNF-06	Requisitos aceptados; puntajes con desglose correcto	100 %	Pruebas de aceptación; CP-07 y CP-11
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	RNF-01	Tiempo para calcular y mostrar el ranking con 500 cuartos	$\leq$ 250 ms	CP-12
Capacidad de interacción (usabilidad)	Operabilidad y facilidad de aprendizaje	RNF-05	Tiempo para publicar un cuarto sin ayuda; satisfacción en el piloto	$\leq$ 10 min; $\geq$ 80 %	CP-09 y encuesta del piloto
Fiabilidad	Ausencia de fallos	O2 del Acta	Errores críticos abiertos al entregar el MVP	0	Registro de defectos
Seguridad	Confidencialidad e integridad	RNF-03 y RNF-04	Accesos indebidos entre roles en las pruebas	0	CP-08 y CP-13
Mantenibilidad	Modularidad y capacidad de prueba	RNF-08	Cobertura de pruebas automáticas del motor de puntaje	$\geq$ 80 %	Reporte de cobertura de Jest
Flexibilidad (portabilidad)	Adaptabilidad	RNF-02	Funciona en Android 10 y en una versión reciente	2 de 2 equipos	CP-14

5. Aseguramiento de la Calidad

El aseguramiento revisa los procesos para prevenir errores antes de que lleguen al producto.

Actividad	Qué se revisa	Frecuencia	Responsable
Revisión de código	Cada Pull Request lo revisa un integrante distinto al autor antes de unirlo a la rama principal.	Cada Pull Request	Eliseo Tarqui Ajahuana
Revisión de documentos	Otro integrante revisa contenido, cifras y formato antes de entregar.	Cada documento	Viviana M. Quisbert Quispe
Definición de terminado	Se verifica la lista de la sección 8 antes de cerrar un Issue.	Cada Issue	Responsable del Issue
Retrospectiva	Qué funcionó, qué falló y qué se cambia en el siguiente sprint.	Viernes	Clyde N. Paricahua Pari
Auditoría interna	Cumplimiento de este plan y de los criterios de aceptación.	Semana 13	Viviana M. Quisbert Quispe

6. Control de la Calidad

El control revisa el producto. Las pruebas automáticas usan **Jest** sobre el motor de puntaje; las manuales se ejecutan en **dos celulares Android reales**. Los casos se ejecutan en las semanas 7 (motor) y 15 (aceptación) y cada vez que cambia el motor.

Caso	Tipo	Requisito	Entrada y resultado esperado
CP-01	Jest	RF-05	Precio: S/ 140 da 100; S/ 850 da 0; S/ 495 da 50.
CP-02	Jest	RF-05	Cercanía: 50 m y 2 min dan 100; 3,000 m y 40 min dan 0.
CP-03	Jest	RF-05	Seguridad: nivel 1 da 20 y nivel 5 da 100.
CP-04	Jest	RF-05	Servicios: agua y luz sin internet dan 70; baño privado da 100 y compartido 0.
CP-05	Jest	RF-06	Bonificaciones y penalizaciones: ventana con luz suma 8; llegada hasta las 20:00 resta 20; condiciones no declaradas restan 25; el puntaje queda entre 0 y 100.
CP-06	Jest	RF-04	Pesos: si un criterio tiene peso 0, no influye en el puntaje.
CP-07	Jest	RF-06	Ranking: 5 cuartos de prueba quedan en el orden esperado.
CP-08	Manual	RF-01	Un arrendatario y un propietario se registran e inician sesión; cada uno ve solo las opciones de su rol.
CP-09	Manual	RF-02	Sin una foto o dato obligatorio el cuarto no se publica; con todos los datos se publica en 10 minutos o menos.
CP-10	Manual	RF-03	La distancia calculada al punto de referencia difiere en menos de 50 m de la medida en el mapa.
CP-11	Manual	RF-07	El detalle muestra el puntaje de los 5 criterios y cada bonificación y penalización aplicada.
CP-12	Manual	RNF-01	Con 500 cuartos de prueba, el ranking aparece en 250 ms o menos.
CP-13	Manual	RNF-03	Un propietario no puede editar ni ocultar cuartos de otro propietario.
CP-14	Manual	RNF-02	Todas las pantallas funcionan en un celular con Android 10 y en otro con una versión reciente.

Clasificación de defectos

Severidad	Descripción	Plazo de corrección
CRÍTICO	Bloquea una función obligatoria, pierde datos o calcula mal el puntaje.	Antes del siguiente sprint
MAYOR	Una función falla, pero existe una forma de continuar.	Dentro de 2 sprints
MENOR	Defecto visual o de texto.	Antes de la entrega final

7. Criterios de Aceptación

- **MVP de la Unidad I (semana 8):** CP-01 a CP-07 aprobados y ranking en 250 ms o menos.
- **MVP final (semana 16):** los 14 casos aprobados, 0 defectos críticos y 3 o menos defectos mayores abiertos.
- **Piloto (semana 13):** 80 % o más de los 10 arrendatarios y de los 5 propietarios califica con 4 o 5 sobre 5.
- **Documentos:** revisados por otro integrante, sin errores de cifras y firmados por el equipo.

8. Definición de Terminado

Un Issue se cierra solo cuando:

1. El código compila sin errores de TypeScript y sus pruebas de Jest pasan.
2. Otro integrante aprobó el Pull Request.
3. La función se probó en un celular Android real.
4. El documento o la pantalla relacionada quedó actualizado en el repositorio.

9. Costos de la Calidad

Las horas forman parte del presupuesto aprobado (tarifa promedio de S/ 12.0625 por hora); no son un costo adicional. La meta es invertir más en prevención y evaluación para reducir las fallas.

Categoría	Actividades	Horas	Costo S/	Proporción
Prevención	Elaboración de estándares y de este plan; práctica con Jest y Supabase	16	193.00	18 %
Evaluación	Pruebas del motor, pruebas de aceptación y revisión de código en cada Pull Request	48	579.00	55 %
Fallas internas	Corrección de errores encontrados antes del piloto	16	193.00	18 %
Fallas externas	Correcciones por observaciones del piloto	8	96.50	9 %
Total		**88**	**1,061.50**	

10. Métricas de Seguimiento

Métrica	Meta	Frecuencia
Casos de prueba aprobados	100 % en la entrega	Semanas 7, 15 y cada cambio
Defectos críticos abiertos	0	Martes
Cobertura de Jest en el motor de puntaje	80 % o más	Cada Pull Request
Pull Requests revisados por otro integrante	100 %	Martes
Satisfacción de los clientes en el piloto	80 % o más	Semana 13

11. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación